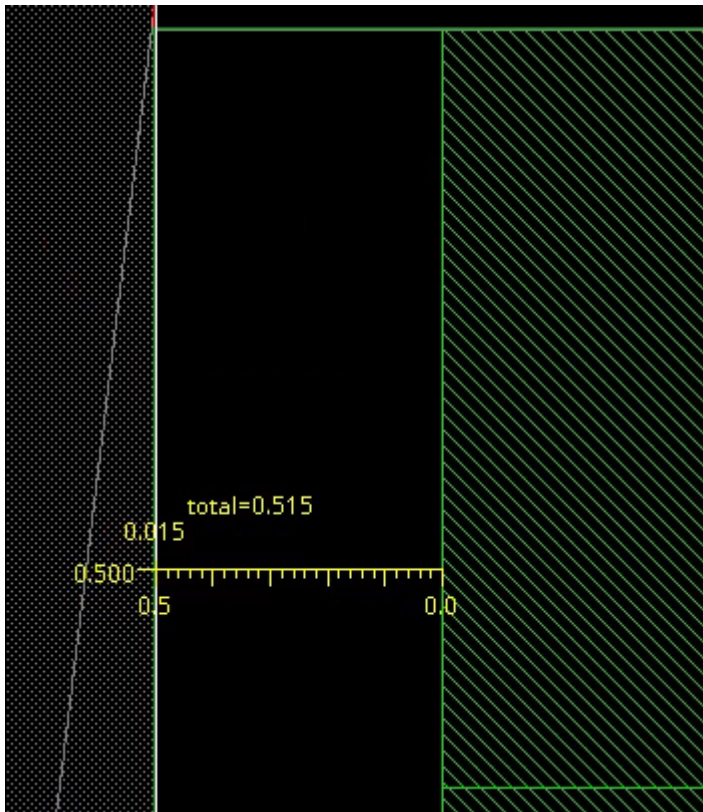


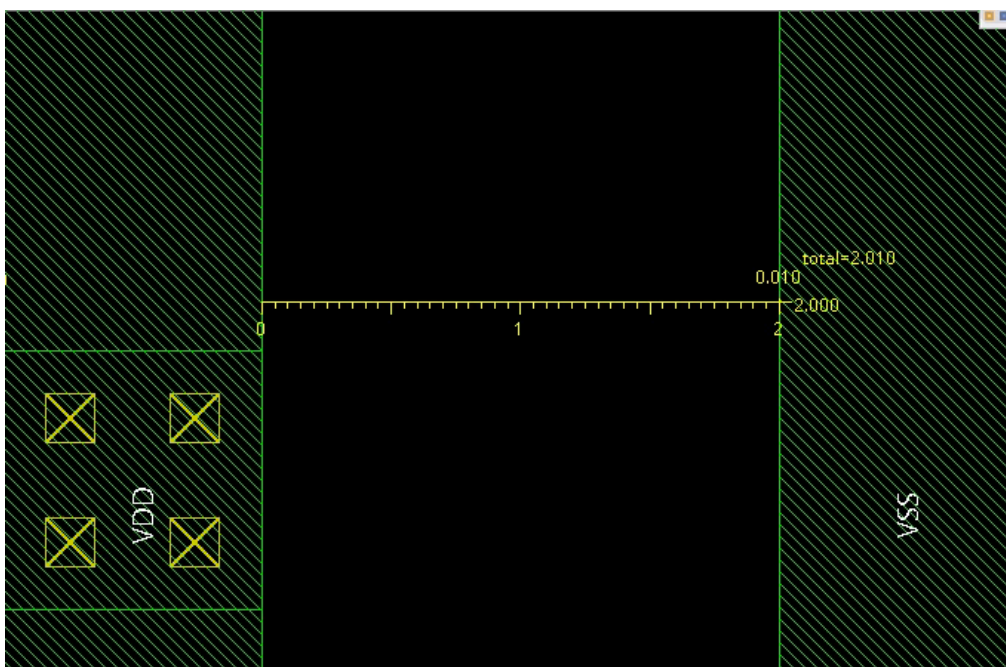
Nộp bài tập homework ss05

Trước khi chỉnh sửa đoạn code gốc Các Metal 3, 4, 5, có độ rộng (width) là 1, khoảng cách giữa VDD và VDD lặp lại là 15, khoảng cách giữa VDD và VSS gần nhất là 2, cách vạch bắt đầu là 0.5.

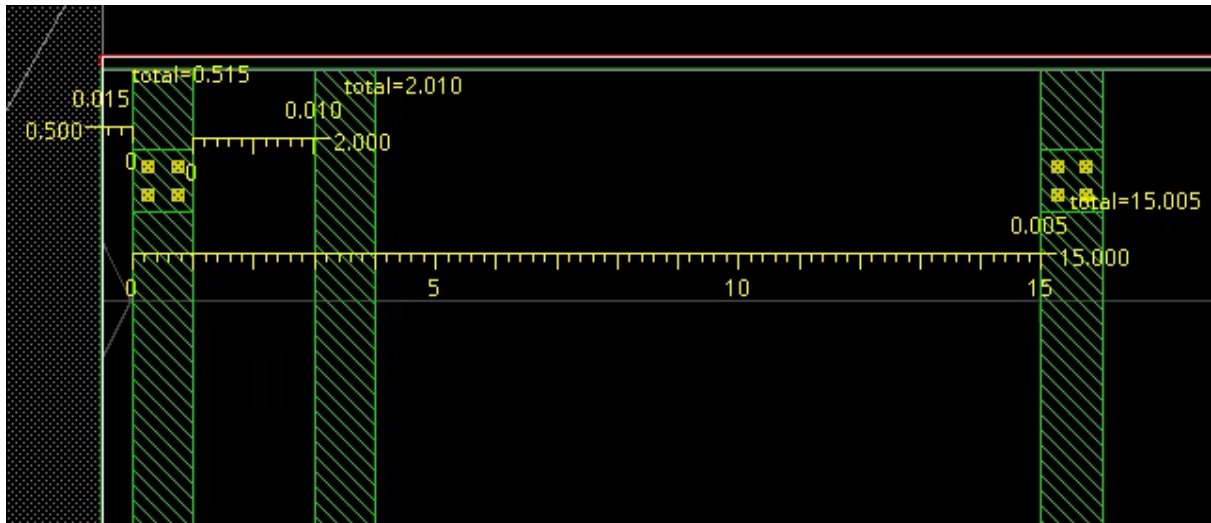
- Dưới đây là giải thích các option của Metal3
- option *-start 0.5*



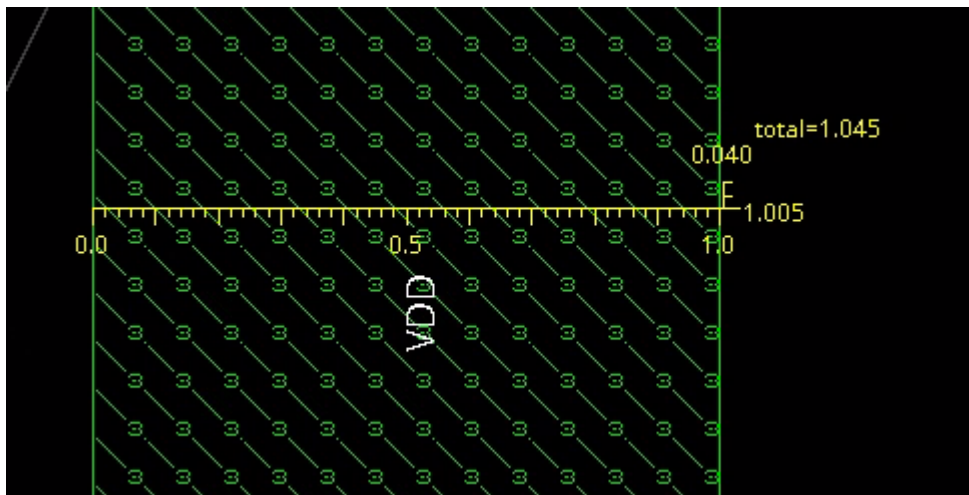
- Option *-spacing 2*



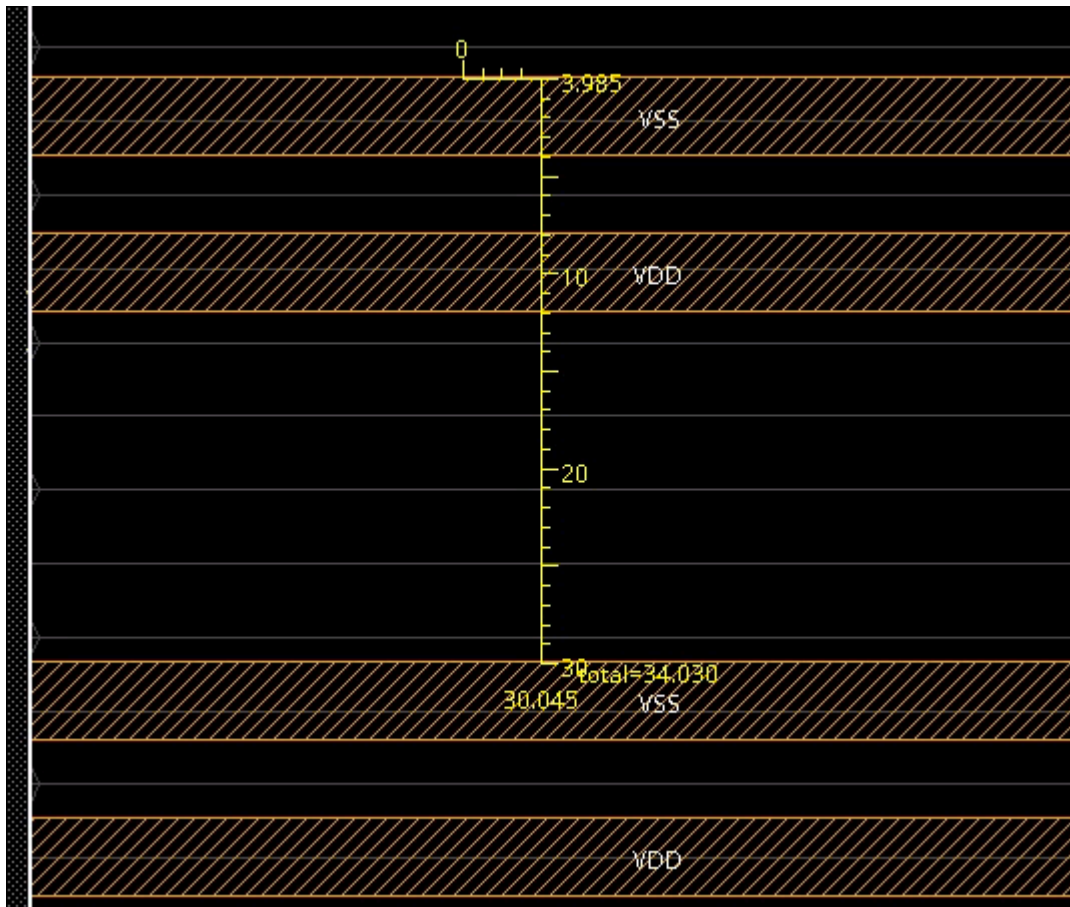
- Option *-set_to_set_distance 15* (Khoảng cách gần nhất giữa 2 VDD hoặc 2 VSS)



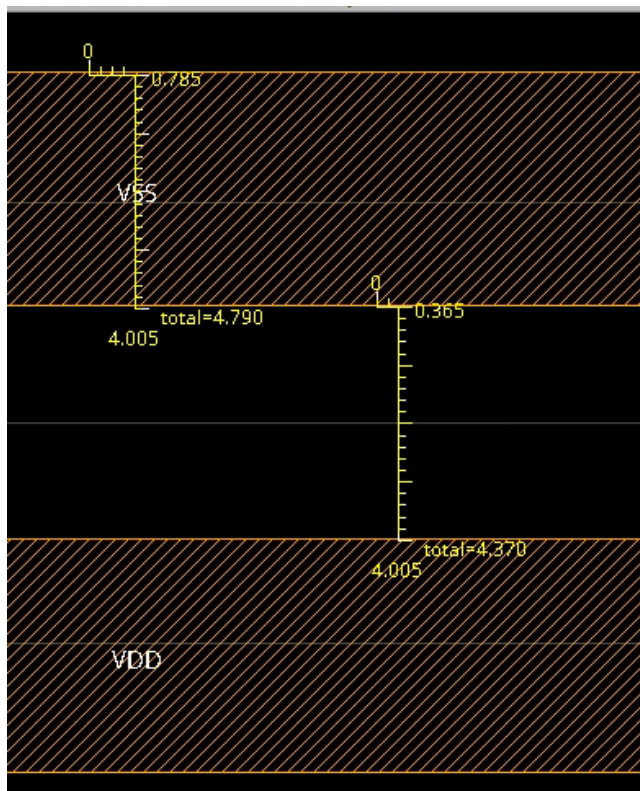
- Option *-width 1*



- Đối với TopMetal1 cũng tương tự các option có ý nghĩa như trên
- khoảng cách $2 \text{ VDD/VSS} = 30$



- $width = 4$ và $spacing = 4$



- Theo yêu cầu của bài tập chỉnh sửa các option như khoảng cách 2 VDD và spacing VDD VSS
- Đối với Metal3, 4, 5: *set_to_set_distance = 10, spacing 1.5*
- Đối với Topmetal1 và TopMetal2: *set_to_set_distance = 20, spacing = 3*

Code sau khi sửa

```

editDelete -type Special -use POWER
### pg connection for sram ###
globalNetConnect VDD -type ppgin -pin VDDARRAY -inst * -override
globalNetConnect VDD -type ppgin -pin VDDARRAY -inst * -override
globalNetConnect VDD -type ppgin -pin VDD -inst * -override
globalNetConnect VSS -type ppgin -pin VSS1 -inst * -override
# refer for 10PAD pg connection /lctc/teacher_data/lctc_thenguyen/croc/openroad/scripts/power_connect.tcl
set box "[dbShape -output rect [dbget [dbget top_insts.cell.baseClass block -p2 ].box ] SIZE 10]"
createRouteBlk -name sram_rblk -layer Metal5 -box $box

#route -connect {blockPin corePin floatingStripe} -layerChangeRange {Metal1 TopMetal2} -blockPinTarget {nearestRingStripe nearestTarget} -corePinTarget {firstAfterRowEnd} -floatingStripeTarget {blockring padding ring stripe ringpin blockpin followin} -allowJogging 1 -crossoverViaLayerRange {Metal1 TopMetal2} -nets {VDD VSS} -allowLayerChange 1 -blockPin useleaf -targetViaLayerRange {Metal1 TopMetal2}

setAddStripeMode -reset
setAddStripeMode -stacked_via_top_layer Metal3 -stacked_via_bottom_layer Metal1 -stapling_nets_style side_to_side
addstripe -layer Metal3 -direction vertical -nets {VDD VSS} -width 1 -set_to_set_distance 10 -spacing 2 -start 0.5

setAddStripeMode -reset
setAddStripeMode -stacked_via_top_layer Metal4 -stacked_via_bottom_layer Metal3 -stapling_nets_style side_to_side
addstripe -layer Metal4 -direction horizontal -nets {VDD VSS} -width 1 -set_to_set_distance 10 -spacing 2 -start 0.5

setAddStripeMode -stacked_via_top_layer Metal5 -stacked_via_bottom_layer Metal4 -stapling_nets_style side_to_side
addstripe -layer Metal5 -direction vertical -nets {VDD VSS} -width 1 -set_to_set_distance 10 -spacing 2 -start 0.5

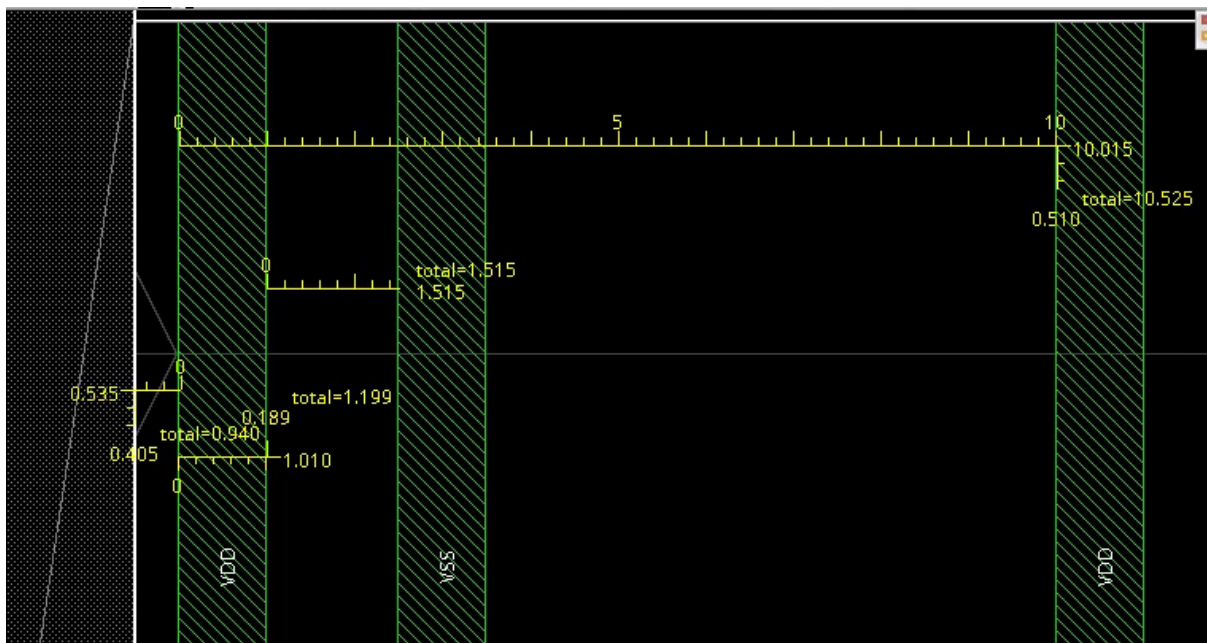
#editDelete -type Special -use POWER -layer {TopMetal1 TopMetal2}
setAddStripeMode -stacked_via_top_layer TopMetal1 -stacked_via_bottom_layer Metal5 -stapling_nets_style side_to_side
addstripe -layer TopMetal1 -direction horizontal -nets {VDD VSS} -width 4 -set_to_set_distance 20 -spacing 3 -start 0.5

setAddStripeMode -stacked_via_top_layer TopMetal2 -stacked_via_bottom_layer TopMetal1 -stapling_nets_style side_to_side
addstripe -layer TopMetal2 -direction vertical -nets {VDD VSS} -width 4 -set_to_set_distance 20 -spacing 3

#deleteRouteBlk for sram
deleteRouteBlk -name sram_rblk
# add pg via for sram
set cmd "editPowerVia -nets VDD -add_vias true -top_layer TopMetal1 -area $box -uda -orthogonal_only"
eval $cmd
set cmd "editPowerVia -nets VSS -add_vias true -top_layer TopMetal1 -area $box -uda -orthogonal_only"
eval $cmd
###
#verifyPowerVia

```

- Kết quả đo Metal3 đã thay đổi
- VDD -> VDD = 10, spacing VDD -> VSS = 1.5, đúng theo yêu cầu



- Đối với TopMetal1
- VDD -> VDD = 20, spacing VDD -> VSS = 3, đúng theo yêu cầu

